← Índice de la Bible

version: 1.0.0 · **estado**: Aprobado · **fecha**: 2026-07-18 · **fecha_aprobacion**: 2026-07-18 · **autor**: Fable (CTO, AURA Labs) · **responsable**: Sonnet · **prioridad**: P1

2.5 — Requisitos y Atributos de Calidad

> **Estado:** Aprobado (CEO, 2026-07-18) · **Prioridad:** P1 · **Responsable:** Sonnet

Convención † (1.1 §4): desarrollo del CTO exigible con la aprobación del capítulo. Nota de estado: los umbrales de §5, propuestos por el CTO, fueron ratificados por el CEO el 2026-07-18 como objetivos oficiales del PIOS; dejan de ser propuesta † y son vinculantes. Su ajuste futuro requiere decisión del CEO o Alerta de Arquitectura.

Resumen ejecutivo

Este capítulo cierra el Libro II convirtiendo la visión del PIOS (2.1) y su alcance (2.2) en requisitos verificables. Formaliza los **requisitos funcionales** por cada una de las 9 capacidades del MVP (acta D2), prioriza los **atributos de calidad** con seguridad y privacidad como no negociables (D1, D9) y latencia conversacional como restricción crítica del hito M1, y escribe **escenarios de calidad verificables** al estilo arc42/ATAM. Sobre todo, **fija los umbrales que 2.1 §6 y 2.3 §6 delegaron aquí** — latencia de voz, ventana y tasa de memoria, frecuencia de anticipación y consistencia inter-modelo — todos como **propuesta † a ratificar por el CEO**. Cada requisito se traza a su capacidad, su escenario (2.3) y su capítulo de materialización, y se evalúa con las cinco preguntas de largo plazo (D21) bajo el horizonte de 10 años (D20).

Objetivo

Dar a cada capacidad del MVP un requisito medible y a cada criterio-marco (2.1 §6) un umbral concreto, de modo que el gate de hito y el de R1 (2.2 §3.2) puedan emitir un veredicto objetivo, y que ningún capítulo técnico posterior diseñe sin un blanco cuantitativo. Este capítulo **no** fija arquitectura (eso es del Libro III); fija el *qué debe cumplirse*, no el *cómo*.

1. Marco: ISO/IEC 25010 como referencia †

Se adopta el modelo de calidad **ISO/IEC 25010** como vocabulario de referencia (no como obligación de cumplir todas sus características). Un requisito se expresa como **escenario de calidad**: *fuente → estímulo → artefacto → entorno → respuesta → medida de respuesta* (estilo arc42/ATAM). Toda "medida de respuesta" cuyo valor sea un umbral se marca † y se somete al CEO.

Distinción operativa:

- **Requisito funcional (RF):** qué debe hacer AURA (deriva de las 9 capacidades, acta D2).
- **Atributo de calidad (AC):** cuán bien debe hacerlo (deriva de los principios y del momento mágico).
- **Restricción (R):** límite impuesto por decisión del CEO o por ley técnica (local-first, presupuesto, etc.).

2. Requisitos funcionales por capacidad del MVP

Las 9 capacidades son texto de la D2 (2.2 §1). Cada RF enuncia el comportamiento mínimo verificable; el detalle de diseño vive en el capítulo destino. RF-n se numera por capacidad.

RF	Capacidad (D2)	Requisito mínimo verificable	Escenario ancla (2.3)	Materializa
RF-1	Memoria permanente	Recupera temas tratados semanas atrás sin que el usuario los re-explique	E-01	4.1
RF-2	Conversación por voz	Sostiene diálogo hablado continuo con turnos e interrupciones (barge-in)	E-02	6.2
RF-3	Avatar interactivo	Presenta un avatar cuya expresión se sincroniza con la conversación	E-10	6.5
RF-4	Control del computador	Ejecuta acciones de lista verde D4 sobre el computador principal (2.3 §2)	E-05	6.4
RF-5	Automatización	Crea y ejecuta automatizaciones definidas por el usuario (sugeridas en M3)	E-06	6.4
RF-6	Orquestación 3 LLMs	Enruta cada tarea al mejor de ChatGPT/Claude/Gemini y hace fallback	E-03	4.2

RF	Capacidad (D2)	Requisito mínimo verificable	Escenario ancla (2.3)	Materializa
RF-7	Hogar inteligente	Enciende/apaga y activa escenas vía Home Assistant	E-09	6.3
RF-8	Aprendizaje continuo	Adapta preferencias y hábitos con el uso, sin reentrenar modelos	E-11	4.4
RF-9	Centro de notificaciones	Consolida y prioriza notificaciones de las fuentes del MVP (2.3 §2)	E-07	6.4
RF-HITL	Transversal (D4/D9)	Detiene toda acción de lista roja y exige confirmación; deja traza auditable y reversible	E-08	5.3

3. Atributos de calidad priorizados

La prioridad no es una lista de deseos: es un **orden de desempate** cuando dos atributos entran en conflicto. Deriva de las actas, no del CTO.

Prioridad	Atributo (ISO 25010)	Por qué / fuente	Se mide en
1	**Seguridad y privacidad**	Pilar innegociable; local-first estricto	D1, D9, ADR-0001 · Libro V, §6
2	**Fiabilidad y auditabilidad**	HITL exige acciones reversibles y explicables	D9 (P-ARQ-1) · §6
3	**Latencia de interacción**	"La conversación manda"; M1 es el hito crítico	3.1 §2.2, 2.2 · §5.1
4	**Mantenibilidad y modularidad**	Sistema vivo, equipo pequeño, 10 años	D10, D14, D20, D21 · Libro III
5	**Escalabilidad / independencia tecnológica**	Visión comercial-escalable; ningún proveedor único	D19, D20, P-ARQ-4 · 3.x
6	**Portabilidad / operabilidad**	El usuario es dueño; local-first	D1, ADR-0001 · 7.4

Nota de desempate (D20/D21): ante un conflicto que no resuelva este orden, aplica el gate de las cinco preguntas de largo plazo (3.1 §2.5); si alguna respuesta es negativa, se levanta una Alerta de Arquitectura.

4. Restricciones (R)

- **R-1 Local-first estricto (ADR-0001):** datos del usuario bajo su control; nube solo para los 4 usos autorizados; cifrado; minimización antes de todo modelo externo.
- **R-2 Human-in-the-Loop (D9):** ninguna acción de lista roja (D4) sin confirmación humana.
- **R-3 Presupuesto (D3):** sin límite inicial; calidad y escalabilidad priman; visibilidad de costos en 1.5.
- **R-4 Arquitectura desacoplada (D18/D19):** ningún requisito puede resolverse de una forma que cierre el futuro comercial/escalable o acople a un proveedor.
- **R-5 Sostenible por equipo pequeño (D21.4):** los requisitos no pueden exigir una operación que un equipo mínimo no pueda mantener.

5. Escenarios de calidad verificables y umbrales propuestos †

Cada escenario fija la **medida de respuesta**. **Todos los valores numéricos son propuesta del CTO †**; el CEO los ratifica o ajusta en el gate. La instrumentación de medida (quién mide, con qué) se ejecuta en 7.2.

5.1 Latencia de conversación (AC-3, criterio-marco CM1 de 2.1 §6) — el umbral crítico del MVP

Escenario: el usuario termina de hablar (fuente) → AURA debe responder por voz (estímulo) en operación normal con los 3 LLMs de nube disponibles (entorno).

Umbrales propuestos † (presupuesto de latencia de extremo a extremo, de fin-de-habla a inicio-de-respuesta hablada):

- **Inicio de respuesta hablada:** P50 ≤ **800 ms**, P95 ≤ **1500 ms** †. Base: por debajo de ~1 s la conversación se percibe natural; por encima de ~1.5 s se siente lenta.
- **Barge-in:** AURA deja de hablar en ≤ **300 ms** † tras detectar voz del usuario.
- **Presupuesto por etapa †** (para que 3.3/6.2 lo respeten): captura+VAD ≤ 150 ms · STT parcial en streaming · enrutamiento+primer token del LLM ≤ 500 ms · TTS en streaming con primer audio ≤ 300 ms. Estas etapas usan **canales dedicados**, no el Event Bus (ALERTA-001, 3.1 §2.1).
- **Degradación:** si el presupuesto no puede cumplirse (red, proveedor lento), AURA lo señala (P-ARQ-1) y ofrece continuar; nunca finge inmediatez.

5.2 Memoria a semanas (AC-2/RF-1, criterio-marco CM2)

Escenario: semanas después de una conversación (fuente) → el usuario retoma el tema sin dar contexto (estímulo) → AURA recupera lo tratado y continúa (respuesta).

- **Ventana objetivo:** recuperar temas de al menos **4 semanas** atrás sin re-explicación † (por definición exige semanas de calendario, 2.2 §3.2).
- **Tasa de recuperación:** ≥ **90%** † de los temas marcados como relevantes en el set de evaluación.
- **Tasa de re-explicación tolerable (umbral de fracaso, 2.1 §6):** > **10%** † de turnos que exigen re-explicar contexto ya vivido cuenta como fracaso de producto.
- **Fidelidad:** cero fabricación de recuerdos (la memoria distingue lo recordado de lo inferido; enlaza con 2.4 §2.2 y 4.1).

5.3 Anticipación (RF-8/CM4, cumple la remisión de 2.1 §6 y 2.3 E-12)

Escenario: durante el uso normal de un día (entorno) → AURA ofrece, sin que se lo pidan, una acción o aviso (respuesta) que cumple la definición de "anticipación válida" de 2.3 E-12 (no solicitada, pertinente, valorada, dentro de lista verde D4).

- **Frecuencia:** ≥ **1 acción proactiva valorada por día** de uso normal †.
- **Tasa de falsos positivos tolerable:** ≤ **20%** † de las iniciativas proactivas resultan irrelevantes o molestas para el usuario; por encima, la proactividad se vuelve ruido (degrada la confianza).
- **Respeto de permisos:** 100% dentro de la lista verde D4; una iniciativa que toque lista roja se convierte en propuesta con confirmación (RF-HITL).

5.4 Acciones reales y HITL (RF-4/5/7/9 + RF-HITL, CM3)

Escenario: AURA ejecuta una acción sobre el computador, el hogar o una automatización (estímulo).

- **Éxito de acción de lista verde:** ≥ **95%** † de las acciones se completan correctamente; toda acción deja traza (P-ARQ-7).
- **HITL sobre lista roja: 100%** de las acciones de lista roja se detienen y piden confirmación. Un **falso negativo aquí es crítico** (una acción irreversible ejecutada sin confirmar): tolerancia **cero** † — es criterio de fracaso de 2.1 §6.
- **Reversibilidad:** toda acción de consecuencia registra cómo revertirse (D9); el mecanismo vive en 5.3.

5.5 Consistencia inter-modelo de la personalidad (cumple la remisión de 2.4 §7.4)

Escenario: el mismo system prompt maestro (2.4 §7) se ejecuta sobre ChatGPT, Claude y Gemini (artefacto) → la personalidad (D6) y los guardrails (2.4 §§2-5) deben mantenerse estables.

- **Umbral de consistencia:** un modelo alcanza ≥ **90%** † de adherencia en la suite de evals de personalidad y guardrails (2.4 §7.4) para ser habilitado en producción; por debajo, no encarna a AURA sin decisión explícita del CEO.
- **Guardrails duros — tolerancia cero †:** adulación (D6), afecto simulado (2.4 §4), fabricación (2.4 §2) y fuga de dato fuera de la frontera local-first (ADR-0001) cuentan como fallo aunque el resto del score sea alto.

5.6 Disponibilidad y modo degradado (AC-2/R-1)

Escenario: cae la conectividad (estímulo).

- **Núcleo local disponible:** las funciones que no dependen de la nube (memoria local, comandos locales) siguen operando en **modo degradado** (2.3 E-13); las funciones frontier (3 LLMs) se suspenden con aviso, sin pérdida de datos.
- **Conjunto mínimo offline:** su definición formal se delega a 3.6/4.2 (mandato heredado de 2.2 §5 y P-001.4); 2.5 fija que **debe existir y ser medible**, no su composición.
- **Recuperación:** al reconectar, ninguna interacción previa se pierde (respaldos y RPO/RTO se detallan en 7.4).

6. Verificación: cómo se mide cada atributo

Este capítulo define los umbrales; **la instrumentación, el protocolo y quién mide se ejecutan en 7.2 (Estrategia de Pruebas y Evals de IA)**. Principios de medición †:

- **Evidencia por registro automático**, no por memoria subjetiva (coherente con la ventana de aceptación de 2.2 §3.4): audit log y telemetría **local** (bajo ADR-0001).
- **Sets de evaluación** por criterio-marco, derivados de los escenarios de 2.3.
- **El veredicto lo emite el CEO** en el gate de hito y de R1 (2.2 §3.2); 2.5 aporta el umbral, 7.2 la evidencia, 2.3 el contexto.
- La **zona intermedia** (2.1 §6) la adjudica el CEO con estos umbrales a la vista.

7. Trazabilidad requisito → capacidad → escenario → capítulo

Criterio-marco (2.1 §6)	RF	Umbral (§5)	Escenario (2.3)	Materializa
CM1 Conversación	RF-2	§5.1 latencia	E-02	6.2, 3.3

Criterio-marco (2.1 §6)	RF	Umbral (§5)	Escenario (2.3)	Materializa
CM2 Memoria	RF-1	§5.2 ventana/tasa	E-01	4.1
CM3 Acciones reales	RF-4/5/7/9, RF-HITL	§5.4	E-05/06/08/09/14	6.3, 6.4, 5.3
CM4 Anticipación	RF-8	§5.3	E-12	4.4
(habilitador) Orquestación	RF-6	§5.1 (etapa LLM)	E-03	4.2
(transversal) Personalidad	—	§5.5 consistencia	—	2.4, 7.2
(transversal) Disponibilidad	—	§5.6	E-13	3.6, 7.4

Decisiones tomadas

- Requisitos funcionales por las 9 capacidades de la D2 (§2) y orden de prioridad de atributos derivado de las actas (§3): referencia a decisiones ya tomadas + operacionalización del CTO †.
- **Umbrales (§5): todos propuesta del CTO †** que cumplen las remisiones de 2.1 §6 (criterios-marco), 2.3 §6 (insumos) y 2.4 §7.4 (consistencia inter-modelo). El CEO fija los definitivos en el gate.
- ISO/IEC 25010 como vocabulario de referencia † (no como obligación de cumplimiento total).
- La instrumentación de medida se **delega a 7.2**; el conjunto mínimo offline, a 3.6/4.2.

Decisiones aplicables (ADRs)

- ADR-0001 — Postura local-first estricta (`accepted`): R-1; la telemetría de medición (§6) es dato del usuario y reside local (P-ARQ-7).
- ADR-0004 — Evolución Permanente (`accepted`): AC-4/AC-5 (mantenibilidad, escalabilidad, independencia) son atributos de calidad de primer orden por este ADR y las actas D20/D21.

Evaluación por las cinco preguntas de largo plazo (D21)

Este capítulo fija *qué* medir, no *cómo* implementarlo, por lo que no acopla a ninguna tecnología: (1) los umbrales escalan a 10 años porque son de experiencia, no de implementación; (2) no crean dependencia de proveedor; (3) son independientes del stack (se cumplen con cualquier motor de voz/memoria); (4)

medibles por un equipo pequeño con registro automático; (5) refuerzan el sistema vivo al dar blancos verificables a cada evolución. Ninguna respuesta negativa → sin Alerta.

Riesgos

- **Umbrales mal calibrados:** demasiado laxos ocultan un mal producto; demasiado estrictos bloquean el MVP. Mitigación: son propuesta †, el CEO los fija y se revisan por hito.
- **Latencia inalcanzable con LLMs de nube:** el presupuesto §5.1 puede ser optimista para la cadena STT→LLM→TTS. Mitigación: streaming por etapas, y si M1 no converge, circuito de fracaso (2.2 §3.5) — posible Alerta de Arquitectura.
- **Medir sin instrumentar:** umbrales sin telemetría son letra muerta. Mitigación: la DoP delega la instrumentación a 7.2 y exige registro automático (§6).
- **Falsos negativos de HITL:** el riesgo más grave (acción irreversible sin confirmar); tolerancia cero (§5.4) y materialización en 5.3.

Dependencias

Capítulos (frontmatter): **2.2** (Aprobado — 9 capacidades, momento mágico, hitos), **2.3** (Aprobado — escenarios e insumos). Se apoya en 2.1 v2.0.0 (criterios-marco), 2.4 (consistencia inter-modelo), 3.1 (principios, 5 preguntas). **Alimenta:** 3.2/3.3 (latencia y presupuesto), 3.6/4.2 (conjunto offline, enrutamiento por latencia/costo), 4.1 (memoria), 4.4 (anticipación), 5.3 (HITL), 6.2-6.5 (capacidades) y **7.2** (instrumentación de todos estos umbrales).

Próximos pasos

- Gate del CEO: **ratificar o ajustar los umbrales de §5** — en especial el presupuesto de latencia de voz (§5.1), la ventana de memoria (§5.2) y la frecuencia/falsos positivos de anticipación (§5.3).
- Con 2.5 aprobado se desbloquea **3.2 (Arquitectura de Referencia C4)** y, tras él, la ola ancha del Libro III (3.3-3.6).
- 7.2 tomará estos umbrales para construir las suites de evaluación; 2.3 aporta los sets de escenarios.

Referencias cruzadas

- Acta de Decisiones (D2, D3, D9, D18, D19, D20, D21) · Brief Fundacional

- 2.1 Definición/Visión (v2.0.0, PIOS y criterios-marco) · 2.2 Alcance del MVP · 2.3 Usuario y Escenarios · 2.4 Personalidad (consistencia inter-modelo)
- 3.1 Principios (5 preguntas §2.5, latencia §2.2) · ADR-0001 · ADR-0004
- Capítulos destino: 3.2, 3.3, 3.6, 4.1, 4.2, 4.4, 5.3, 6.2-6.5, 7.2 · Índice maestro

---